CircularQueue

- root : Node*
- count : int

<<constructor>> + KDTree()
<<destructor>> + ~KDTree()
+ addObject(name : const string&, x : int, y : int) : bool
+ searchObject(x : int, y : int) : const Object*
+ findNearest(x : int, y : int) : const Object*
+ removeObject(x : int, y : int) : bool
+ displayObjects() : void
+ displayTree() : void
+ getCount() : int
- insertNode(current : Node*, object : const Object&, depth : int) : Node*
- searchNode(current : const Node*, x : int, y : int, depth : int) : const Node*
- nearestNode(current : const Node*, x : int, y : int, depth : int,
best : const Node*&, bestDistance : long long&) : void
- collectObjects(current : const Node*, objects : vector<Object>&) : void
- printTree(current : const Node*, prefix : const string&,
lastChild : bool, side : char, depth : int) : void
- clear(current : Node*) : void